

## 🧠 ETAPA 1 — ANÁLISE DO SISTEMA **Requisitos**

📌 **Problema:** Um restaurante precisa calcular o valor final considerando diferentes formas de pagamento. O atendente digita o valor e o sistema mostra TODAS as opções de uma vez.

### 📦 RF01 - Entrada

Valor total da conta (R\$) em um único campo numérico.

### ⚙️ RF02 - Processamento

Calcular: Dinheiro (5% off), PIX (5% off), Débito (integral), Crédito 1x/2x/3x (5%, 8%, 9% juros).

### 📦 RF03 - Saída

Exibir 6 cards com valores calculados.

## 📊 ETAPA 2 — REGRAS DE NEGÓCIO **Tabela de Descontos e Juros**

| Forma de Pagamento | Cálculo                                       | Exemplo (R\$100)        |
|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| 💰 Dinheiro         | 5% desconto: $\text{valor} \times 0,95$       | R\$ 95,00               |
| 📱 PIX              | 5% desconto: $\text{valor} \times 0,95$       | R\$ 95,00               |
| 💳 Débito           | Valor normal: $\text{valor} \times 1,00$      | R\$ 100,00              |
| 💎 Crédito 1x       | Juros 5%: $\text{valor} \times 1,05$          | R\$ 105,00              |
| 💎 Crédito 2x       | Juros 8%: $(\text{valor} \times 1,08) \div 2$ | R\$ 54,00 (por parcela) |
| 💎 Crédito 3x       | Juros 9%: $(\text{valor} \times 1,08) \div 3$ | R\$ 36,33 (por parcela) |

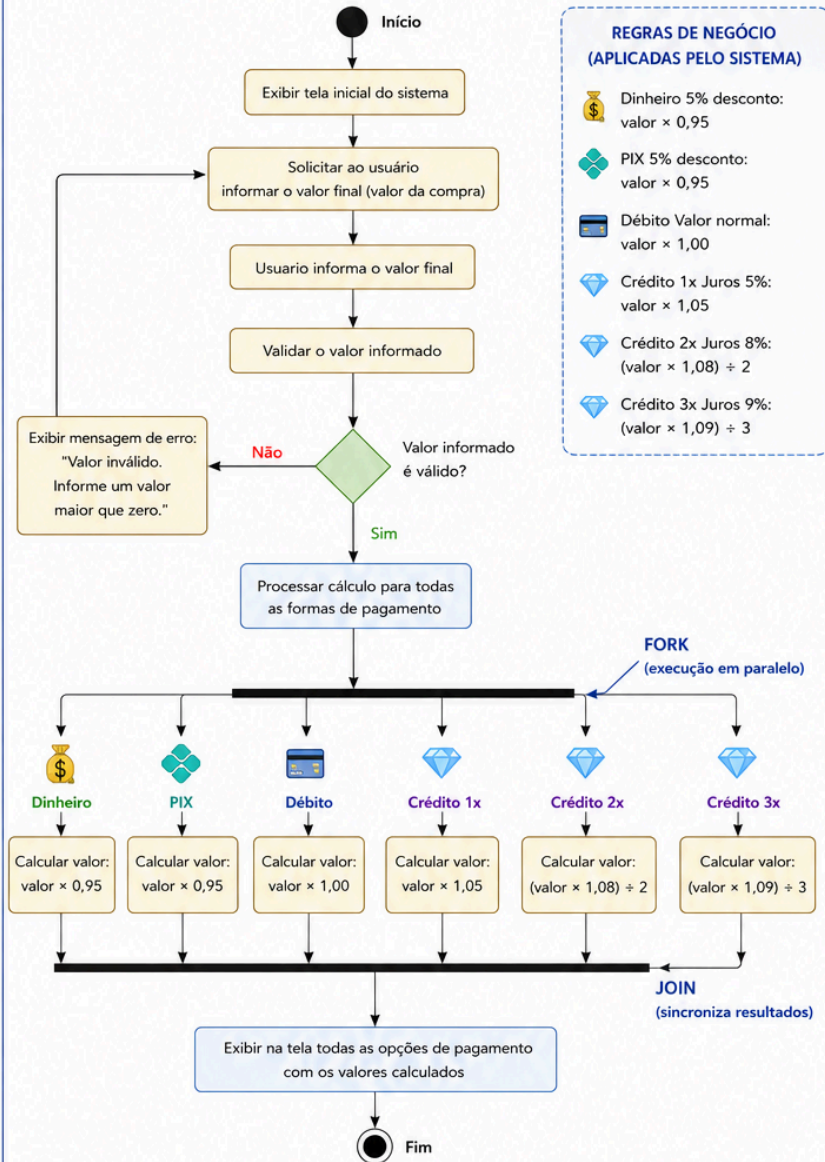
## 🔄 ETAPA 3 — FLUXO DO SISTEMA **Lógica de Processamento**

📄 Digitar valor → 🖱️ Clicar em CALCULAR → 📄 Validar (Se vazio ou  $\leq 0$ ) → ⚙️ Aplicar 6 fórmulas → 🎨 Exibir cards

# DIAGRAMA DE ATIVIDADES – CALCULADORA DE PAGAMENTOS

Representa o fluxo de atividades do sistema que recebe o valor final, valida e retorna todas as opções de pagamento com os valores calculados conforme as regras de negócio.

## SISTEMA: CALCULADORA DE PAGAMENTOS



## LEGENDA

- Início: indica o começo do fluxo.
- Atividade: ação realizada pelo sistema.
- Exibição/Saída: informação apresentada ao usuário.
- Decisão: ponto de decisão com caminhos alternativos.
- Fork: divide o fluxo em atividades paralelas.
- Join: sincroniza as atividades paralelas.
- Fim: indica o término do fluxo.
- Fluxo de controle: indica a ordem das atividades.

## ENTRADAS E SAÍDAS DO SISTEMA

### Entrada (única):

- Valor final (valor da compra) informado pelo usuário.

### Saídas (6 opções apresentadas):

- Dinheiro (5% desconto)
- PIX (5% desconto)
- Débito (valor normal)
- Crédito 1x (juros 5%)
- Crédito 2x (juros 8%)
- Crédito 3x (juros 9%)

## IMPORTANTE

O sistema **NÃO** escolhe a forma de pagamento. Ele apenas calcula e exibe todas as opções com os valores correspondentes para que o cliente antecipe sua decisão.

## EXPLICAÇÃO DO FLUXO

- O sistema exibe a tela inicial e solicita o valor final da compra.
- O usuário informa o valor final.
- O sistema valida se o valor é maior que zero. Se não for válido, exibe erro e solicita novamente.
- Se o valor for válido, o sistema processa o cálculo para todas as 6 formas de pagamento.
- As 6 opções são calculadas em paralelo (fork) conforme as regras de negócio.
- Após o cálculo de todas as opções, os fluxos são sincronizados (join).
- O sistema exibe todas as opções com os valores calculados para o usuário.

## PARA QUE SERVE?

Este fluxo permite ao sistema apresentar de forma clara e antecipada todas as opções de pagamento e seus respectivos valores, ajudando o cliente a decidir com agilidade e transparência.



### DICA

Ao exibir todas as opções de pagamento antecipadamente, o sistema melhora a experiência do cliente e pode reduzir o tempo de decisão no momento de finalizar a compra.

## 🎨 ETAPA 4 — PROJETO DA INTERFACE Mockup Visual (Teste aqui!)

### 🍽️ SISTEMA DE CAIXA

💰 Valor Total da Conta (R\$)

#### 📊 CALCULAR TODAS AS OPÇÕES

💰 **DINHEIRO** -5%

À vista com desconto

**R\$ 95,00**

📱 **PIX** -5%

À vista com desconto

**R\$ 95,00**

💳 **DÉBITO**

Valor integral

**R\$ 100,00**

💎 **CRÉDITO 1x** +5%

1 parcela de:

**R\$ 105,00**

💎 **CRÉDITO 2x** +8%

2 parcelas de:

**R\$ 54,00**

💎 **CRÉDITO 3x** +9%

3 parcelas de:

**R\$ 36,33**

**SISTEMA DE CAIXA**

💰 Valor Total da Conta (R\$)

**CALCULAR TODAS AS OPÇÕES**

💰 **DINHEIRO**  
-5% À vista com desconto

📱 **PIX**  
-5% À vista com desconto

💳 **DÉBITO**  
Valor integral

💎 **CRÉDITO 1x**  
+5% 1 parcela de:

💎 **CRÉDITO 2x**  
+8% 2 parcelas de:

💎 **CRÉDITO 3x**  
+9% 3 parcelas de:

<https://bowed-slow-catch.anvil.app>